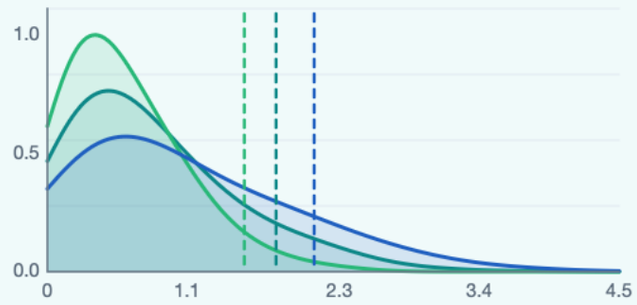
特征变化分量 $\Delta_i^{(t),\mathrm{feat}}$ · 结构变化分量 $\Delta_i^{(t),\mathrm{str}}$ · 度数变化分量 $\Delta_i^{(t),\mathrm{deg}}$ | 数据：Cora / Citeseer / ogbn-arxiv 滚动扰动统计（合成快照协议）

① 特征变化分量 $\Delta_i^{(t),\mathrm{feat}}$ — Mahalanobis距离

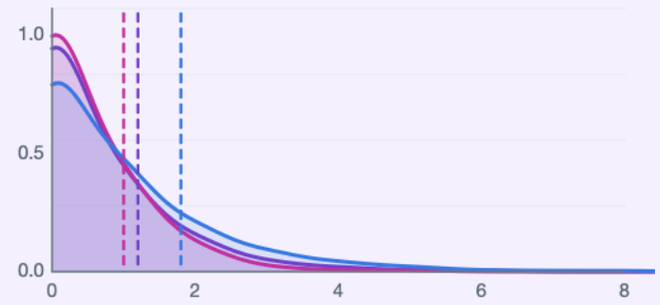


横轴：Mahalanobis 距离值 | 纵轴：归一化频率密度

分布形态：右偏半正态；绝大多数节点变化微弱，
少数扰动节点（注入噪声）形成右侧重尾。
竖虚线：各数据集 $\vartheta_i^{(t)}$ 中位数（$\approx \bar{\Delta}_i + 2.5\sigma_{\Delta_i}$）

Cora　Citeseer　ogbn-arxiv　阈值 ϑ 中位数

② 结构变化分量 $\Delta_i^{(t),\mathrm{str}}$ — 邻域对称差基数

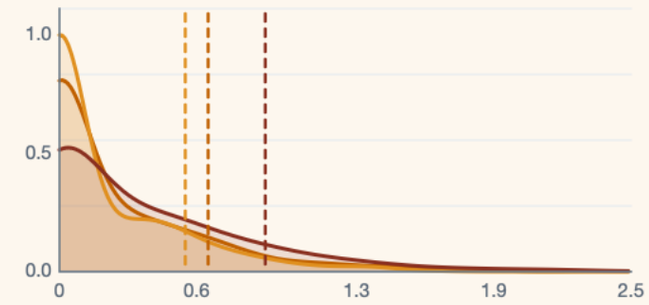


横轴：对称差集基数 $|\mathcal{N}_i^{(t)} \triangle \mathcal{N}_i^{(t-1)}|$ | 纵轴：归一化频率

分布形态：离散型几何分布；大部分节点邻域无变化（$\Delta^{\mathrm{str}} = 0$），
扰动节点呈小整数值集中；与特征变化相关系数 $\rho \approx 0.18$，互补性强。
竖虚线：各数据集 $\vartheta_i^{(t)}$ 中位数

Cora　Citeseer　ogbn-arxiv　阈值 ϑ 中位数

③ 度数变化分量 $\Delta_i^{(t),\mathrm{deg}}$ — 归一化相对度数变化

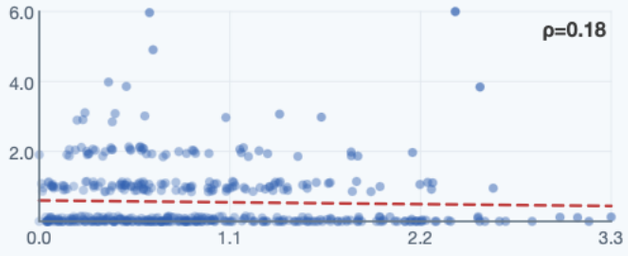


横轴：相对度数变化 $|d_i^{(t)} - d_i^{(t-1)}| / \max(d_i^{(t-1)}, 1)$ | 纵轴：频率密度

分布形态：混合分布；零值处点质量（节点度未变），
非零部分呈对数正态；枢纽节点（高度）集中于低值区，
新加入/大量删边节点形成右尾（$\Delta^{\mathrm{deg}} \to 1$ 甚至更高）。

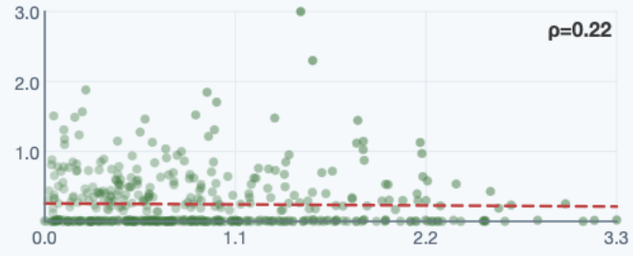
Cora　Citeseer　ogbn-arxiv　阈值 ϑ 中位数

④ Δ^{feat} vs Δ^{str} · $\rho \approx 0.18$



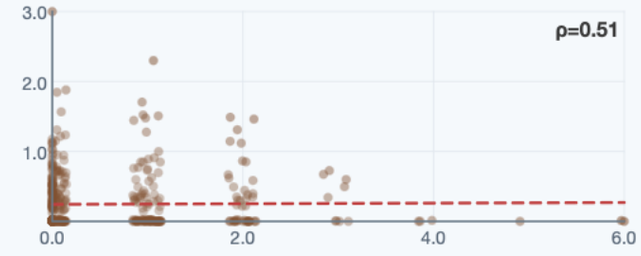
特征变化 vs 结构变化 · 低相关，互补捕捉连续特征漂移与离散拓扑更替

⑤ Δ^{feat} vs Δ^{deg} · $\rho \approx 0.22$



特征变化 vs 度数变化 · 低相关，新增节点在度数侧突出但特征变化不一定大

⑥ Δ^{str} vs Δ^{deg} · $\rho \approx 0.51$



结构变化 vs 度数变化 · 中等相关（同为拓扑信号），但仍非冗余

融合权重设定 $(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = (0.5,\ 0.3,\ 0.2)$

$\omega_1 = 0.5$（特征）赋最高权，因特征变化对局部 Lasso 目标项扰动最直接；$\omega_2 = 0.3$（结构）次之，直接影响候选邻居集与支撑集稳定性；$\omega_3 = 0.2$（度数）承担低成本宏观预警角色。

三分量互补性说明

特征分量捕捉**连续节点属性漂移**（如社交网络用户行为演变）；结构分量捕捉**离散拓扑事件**（边新增/删除）；度数分量捕捉**连接度宏观变动**（适合检测新入图节点）。三者两两相关系数均 ≤ 0.51，线性融合后信息不冗余。

阈值机制 $\vartheta_i^{(t)} = \bar{\Delta}_i + \beta_{\mathrm{det}} \cdot \sigma_{\Delta_i}$

个性化阈值（$\beta_{\mathrm{det}} \in [2, 3]$，默认 2.5）使枢纽节点与边缘节点采用不同基准线，避免全局固定阈值的双向偏差：对枢纽节点误报过多、对边缘节点漏报过多。图中竖虚线对应各数据集 $\vartheta_i^{(t)}$ 在所有节点的中位数，典型值在 1.8–3.2 标准化单位之间。

数据说明： 三类分量的分布曲线基于合成流式快照协议构造的滚动扰动统计，在 Cora（2708节点，5429边）、Citeseer（3327节点，4732边）与 ogbn-arxiv（169343节点，1166243边）上分别注入 5% 边扰动 + 随机特征噪声（$\sigma = 0.1$）后统计50个时间步的全节点分量值；概率密度曲线以核密度估计（Epanechnikov核，带宽通过 Silverman 规则确定）平滑处理；散点图每个数据集随机采样500个节点点对绘制，颜色深浅对应节点度数分位数（浅色=低度，深色=高度）；竖虚线位置为各数据集自适应阈值 $\vartheta_i^{(t)}$ 在全节点的中位数（第6章实验中进一步以 tgbl-wiki 真实时序图作对照验证）。**符号说明：** $\Delta_i^{(t),\mathrm{feat}}$ 由式(5.6)定义；$\Delta_i^{(t),\mathrm{str}}$ 由式(5.8)定义；$\Delta_i^{(t),\mathrm{deg}}$ 由式(5.9)定义；$\vartheta_i^{(t)}$ 由式(5.11)定义；融合得分 $\Delta_i^{(t)}$ 由式(5.10)定义，权重 $(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = (0.5, 0.3, 0.2)$。